

## Общий отчет по теме «Интерполяция»

Выполнила: Закаблукова А.Э.

### Лабораторная работа «Интерполяция. Многочлен Лагранжа».

Задача 1. Лекция.

Постановка задачи:

Найти приближенное значение функции при данном значении аргумента с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа, если функция задана в неравноотстоящих узлах таблицы. Вычислить значение функции  $f(x) = y(x)$  при  $x = 0,263$ .

Математическая модель:

$$f(x) \approx P_{n+1} * \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{D_i}$$

$$P_{n+1} = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

$$D_i = (x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)$$

Исходные данные:

| x    | y        |  | x0    |
|------|----------|--|-------|
| 0,05 | 0,050042 |  | 0,263 |
| 0,1  | 0,100335 |  |       |
| 0,17 | 0,171657 |  |       |
| 0,25 | 0,255342 |  |       |
| 0,3  | 0,309336 |  |       |
| 0,36 | 0,376403 |  |       |

Промежуточные результаты:

| i | Разности |       |       |       |        |        | Di          | Yi/Di     |
|---|----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|-----------|
| 0 | 0,213    | -0,05 | -0,12 | -0,2  | -0,25  | -0,31  | -1,9809E-05 | -2526,2   |
| 1 | 0,05     | 0,163 | -0,07 | -0,15 | -0,2   | -0,26  | 4,4499E-06  | 22547,7   |
| 2 | 0,12     | 0,07  | 0,093 | -0,08 | -0,13  | -0,19  | -1,5437E-06 | -111202   |
| 3 | 0,2      | 0,15  | 0,08  | 0,013 | -0,05  | -0,11  | 1,7160E-07  | 1488007,0 |
| 4 | 0,25     | 0,2   | 0,13  | 0,05  | -0,037 | -0,06  | 7,2150E-07  | 428740    |
| 5 | 0,31     | 0,26  | 0,19  | 0,11  | 0,06   | -0,097 | -9,8040E-06 | -38392,7  |

Результат:

|                |              |
|----------------|--------------|
| $P_{n+1} =$    | 1,506492E-07 |
| $\sum_{i=0}^n$ | 1787173,9    |
| $f(x)$         | 0,269236     |

Задача 2.

Постановка задачи:

Определить значение функции  $y(x)$  при  $x = 0,1157$ .

Математическая модель:

$$f(x) = y(x) \approx \prod_{n+1}(t) \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{(t-i)C_i}$$

$$\prod_{n+1}(t) = t(t-1) \dots (t-n);$$

$$t = \frac{x-x_0}{h} \quad h = x_{i+1} - x_i$$

$$C_i = (-1)^{n-i} \cdot i! \cdot (n-i)!$$

Начальные значения:

| x     | y       |  | x0     | t    |
|-------|---------|--|--------|------|
| 0,101 | 1,26183 |  | 0,1157 | 2,94 |
| 0,106 | 1,27644 |  |        |      |
| 0,111 | 1,29122 |  |        |      |
| 0,116 | 1,30617 |  |        |      |
| 0,121 | 1,32130 |  |        |      |
| 0,126 | 1,32660 |  |        |      |

Промежуточные вычисления:

| i | $x_i$ | $y_i$   | t - i | $C_i$ | $(t-i) * C_i$ | $\frac{y_i}{(t-i)C_i}$ |
|---|-------|---------|-------|-------|---------------|------------------------|
| 0 | 0,101 | 1,26183 | 2,94  | -120  | -352,8        | -0,0035766             |
| 1 | 0,106 | 1,27644 | 1,94  | 24    | 46,56         | 0,0274149              |
| 2 | 0,111 | 1,29122 | 0,94  | -12   | -11,28        | -0,1144699             |
| 3 | 0,116 | 1,30617 | -0,06 | 12    | -0,72         | -1,814125              |
| 4 | 0,121 | 1,3213  | -1,06 | -24   | 25,44         | 0,0519379              |
| 5 | 0,126 | 1,3266  | -2,06 | 120   | -247,2        | -0,0053665             |

Результат:

|                |           |
|----------------|-----------|
| $\Pi_{n+1} =$  | -0,702427 |
| $\sum_{i=0}^n$ | -1,858185 |
| $f(x) =$       | 1,3052396 |

Задача 3.

Постановка задачи:

Найти для функции  $y = \sin(\pi x)$  интерполяционный полином Лагранжа, выбрав узлы  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = 1/6$ ,  $x_2 = 1/2$ . Найти значение полинома Лагранжа для значений  $x$ :  $1/4$  и  $1/3$ .

Математическая модель:

1. Вычислим соответствующие значения функции в узлах

$$y_0 = 0, \quad y_1 = \sin(\pi/6) = 1/2, \quad y_2 = \sin(\pi/2) = 1.$$

$$L_n(x) = \frac{(x - \frac{1}{6})(x - \frac{1}{2})}{(0 - \frac{1}{6})(0 - \frac{1}{2})} \cdot 0 + \frac{(x - 0)(x - \frac{1}{2})}{(\frac{1}{6} - 0)(\frac{1}{6} - \frac{1}{2})} \cdot \frac{1}{2} + \frac{(x - 0)(x - \frac{1}{6})}{(\frac{1}{2} - 0)(\frac{1}{2} - \frac{1}{6})} \cdot 1$$

$$L_n(x) = \frac{7}{2} x - 3x^2.$$

Начальные значения:

| x             | y   |
|---------------|-----|
| 0             | 0   |
| $\frac{1}{6}$ | 0,5 |
| $\frac{1}{2}$ | 1   |

Промежуточные вычисления и результат для  $x = 1/4$ :

|         |                |       |                   |
|---------|----------------|-------|-------------------|
| x       |                |       |                   |
| 0,25    |                |       |                   |
|         |                |       |                   |
| i       | x <sub>i</sub> | L     | y <sub>i</sub> *L |
| 0       | 0              | -0,25 | 0                 |
| 1       | 0,166667       | 1,125 | 0,5625            |
| 2       | 0,5            | 0,125 | 0,125             |
|         |                |       |                   |
| f(1/4)= | 0,6875         |       |                   |

Промежуточные вычисления и результат для  $x = 1/3$ :

|         |                |          |                   |
|---------|----------------|----------|-------------------|
| x       |                |          |                   |
| 0,33    |                |          |                   |
|         |                |          |                   |
| i       | x <sub>i</sub> | L        | y <sub>i</sub> *L |
| 0       | 0              | -0,33333 | 0                 |
| 1       | 0,166667       | 1        | 0,5               |
| 2       | 0,5            | 0,333333 | 0,333333          |
|         |                |          |                   |
| f(1/3)= | 0,833333       |          |                   |

Задача 4.

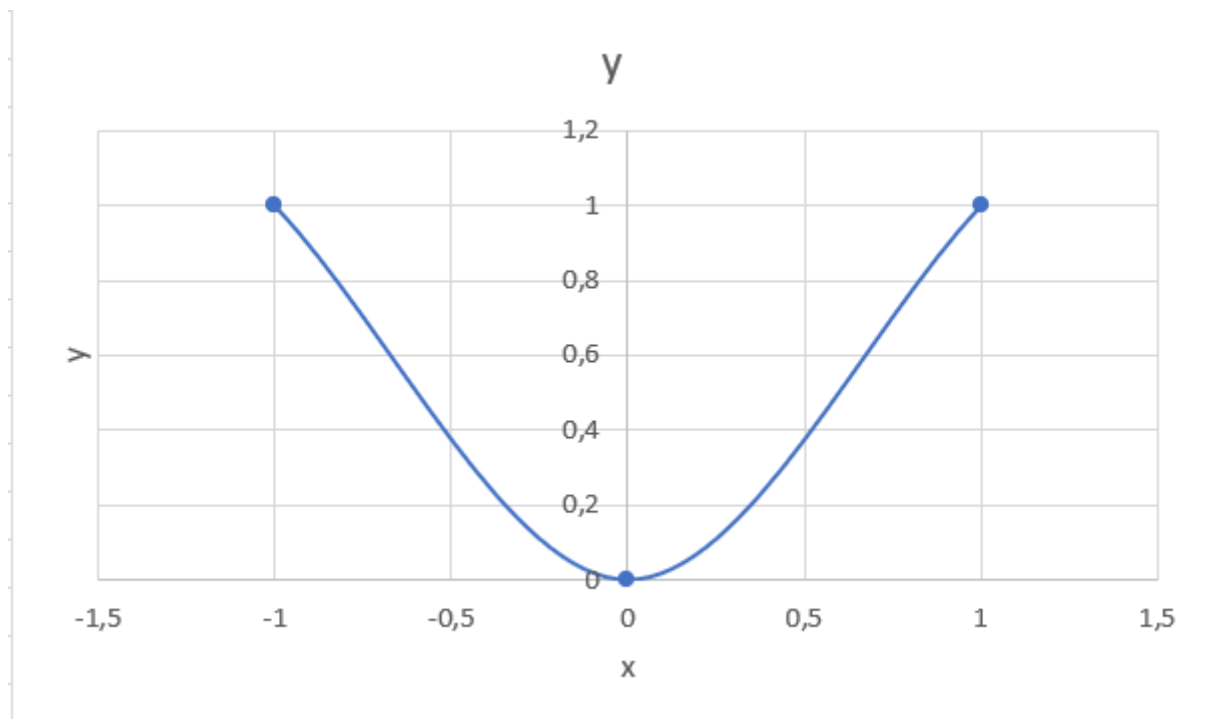
Постановка задачи:

Построить интерполяционный полином Лагранжа для функции  $f(x) = x^2$  по узлам  $x_1 = -1$ ,  $x_2 = 0$ ,  $x_3 = 1$ .

Начальные значения:

| x  | y |
|----|---|
| -1 | 1 |
| 0  | 0 |
| 1  | 1 |

График полинома Лагранжа:



Ссылка на таблицу:

<https://disk.yandex.ru/i/IBu3wCX4KQDA9w>

### Лабораторная работа «Интерполяционная формула Ньютона»

Задача 1.

Постановка задачи:

Определить значения функции  $y(x)$  при следующих значениях аргумента:

- 1)  $X_1 = 0.112$
- 2)  $X_2 = 0.133$

Математическая модель:

$$y(x) \approx y_0 + f(x_0, x_1)(x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1)$$

$$f(x_0, x_1) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f(x_0, x_1, x_2) = \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0}$$

Начальные данные и промежуточные вычисления:

| x     | y       | f(x <sub>i</sub> ,x <sub>i+1</sub> ) | f(x <sub>i+1</sub> ,x <sub>i+2</sub> ) | f(x <sub>i</sub> ,x <sub>i+1</sub> ,x <sub>i+2</sub> ) |
|-------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0,103 | 2,01284 | 4,116                                | 3,897                                  | -18,238095                                             |
| 0,108 | 2,03342 | 3,897                                | 3,696                                  | -16,761905                                             |
| 0,115 | 2,0607  | 3,696                                | 3,504                                  | -14,788462                                             |
| 0,12  | 2,07918 | 3,504                                | 3,291                                  | -13,28125                                              |
| 0,128 | 2,10721 | 3,291                                | 3,136                                  | -11,942308                                             |
| 0,136 | 2,13354 | 3,136                                | 2,986                                  | -10,746032                                             |
| 0,141 | 2,14922 | 2,986                                | -                                      | -                                                      |
| 0,15  | 2,17609 | -                                    | -                                      | -                                                      |

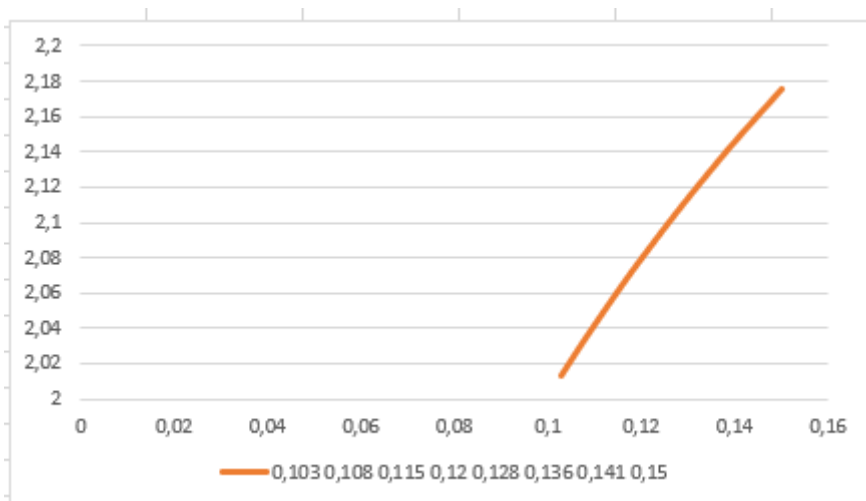
Решение для  $x = 0,112$ :

|                         |         |            |             |            |
|-------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| Решение для $x = 0,112$ |         |            |             |            |
| 1                       |         |            |             |            |
| x0                      | y0      |            |             |            |
| 0,103                   | 2,01284 |            |             |            |
| f(0,112)=               |         | 2,04922743 |             |            |
| 2                       |         |            | ср.значение | 2,04921857 |
| x0                      | y0      |            |             |            |
| 0,108                   | 2,03342 |            |             |            |
| f(0,112)=               |         | 2,04920971 |             |            |

Решение для  $x = 0,133$ :

|                         |         |            |             |            |
|-------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| Решение для $x_2=0,133$ |         |            |             |            |
| 1                       |         |            |             |            |
| x0                      | y0      |            |             |            |
| 0,12                    | 2,07918 |            |             |            |
| f(0,133)=               |         | 2,12386547 | ср.значение | 2,12385543 |
| 2                       |         |            |             |            |
| x0                      | y0      |            |             |            |
| 0,128                   | 2,10721 |            |             |            |
| f(0,133)=               |         | 2,12384538 |             |            |

График:



## Задача 2.1

Постановка задачи:

Применяя интерполяционную формулу Ньютона, приближенно найти  $\Phi(1,43)$ .

Математическая модель:

$$P_n(x) = y_0 + q \Delta y_0 + \frac{q(q-1)\Delta^2 y_0}{2!} + \dots + \frac{q(q-1)\dots(q-n+1)\Delta^n y_0}{n!}$$

$$q = \frac{x - x_0}{R}$$

$$R = x_1 - x_0$$

Начальные данные. Значения интеграла вероятностей:

| x   | y      |
|-----|--------|
| 1   | 0,8427 |
| 1,1 | 0,8802 |
| 1,2 | 0,9103 |
| 1,3 | 0,934  |
| 1,4 | 0,9523 |
| 1,5 | 0,9661 |
| 1,6 | 0,9763 |
| 1,7 | 0,9838 |
| 1,8 | 0,9891 |
| 1,9 | 0,9928 |
| 2   | 0,9953 |

Конечные разности функции  $y$  до третьего порядка включительно:

| $\Delta y$ | $\Delta^2 y$ | $\Delta^3 y$ |
|------------|--------------|--------------|
| 0,0375     | -0,0074      | 0,001        |
| 0,0301     | -0,0064      | 0,001        |
| 0,0237     | -0,0054      | 0,0009       |
| 0,0183     | -0,0045      | 0,0009       |
| 0,0138     | -0,0036      | 0,0009       |
| 0,0102     | -0,00027     | 0,0005       |
| 0,0075     | -0,0022      | 0,0006       |
| 0,0053     | -0,0016      | 0,0004       |
| 0,0037     | -0,0012      |              |
| 0,0025     |              |              |

Промежуточные вычисления:

|       |
|-------|
| $x_0$ |
| 1,4   |
|       |
| $q$   |
| 0,3   |
|       |
| $R$   |
| 0,1   |

Результат:

|          |          |
|----------|----------|
| $P_n(x)$ | 0,956872 |
|----------|----------|

Задача 2.2

Постановка задачи:

Построить эмпирическую формулу для функции  $y$ , заданной таблично.

Математическая модель:

Начальные данные:



|   |     |   |      |      |    |      |
|---|-----|---|------|------|----|------|
| x | 0   | 1 | 2    | 3    | 4  | 5    |
| y | 5,2 | 8 | 10,4 | 12,4 | 14 | 15,2 |

Конечные разности функции:

| x | y    | $\Delta y$ | $\Delta^2 y$ |
|---|------|------------|--------------|
| 0 | 5,2  | 2,8        | -0,4         |
| 1 | 8    | 2,4        | -0,4         |
| 2 | 10,4 | 2          | -0,4         |
| 3 | 12,4 | 1,6        | -0,4         |
| 4 | 14   | 1,2        |              |
| 5 | 15,2 |            |              |

Промежуточные вычисления:

|   |
|---|
| R |
| 1 |
|   |
| x |

Результат:

|          |                        |
|----------|------------------------|
| $P_n(x)$ | $5,2+2,8x-0,4x(x-1)/2$ |
|          |                        |
|          | $5,2+3x-0,2x^2$        |

Ссылка на таблицу:

<https://disk.yandex.ru/i/OiZUEQ8QxBNV3w>

### Лабораторная работа «Интерполяция. Полином Стирлинга»

Постановка задачи:

Вычислить значение функции в точке 4.3, используя полином Стирлинга.

Математическая модель:

$$P_n(x) = y_0 + \sum_{i=1}^n \left( \frac{u}{(2i-1)!} \cdot \left( \prod_{j=1}^{i-1} (u^2 - j^2) \right) \cdot \frac{\Delta^{2i-1} y_{-(i-1)} + \Delta^{2i-1} y_{-i}}{2} + \frac{u^2}{(2i)!} \cdot \left( \prod_{j=1}^{i-1} (u^2 - j^2) \right) \cdot \Delta^{2i} y_{-i} \right)$$

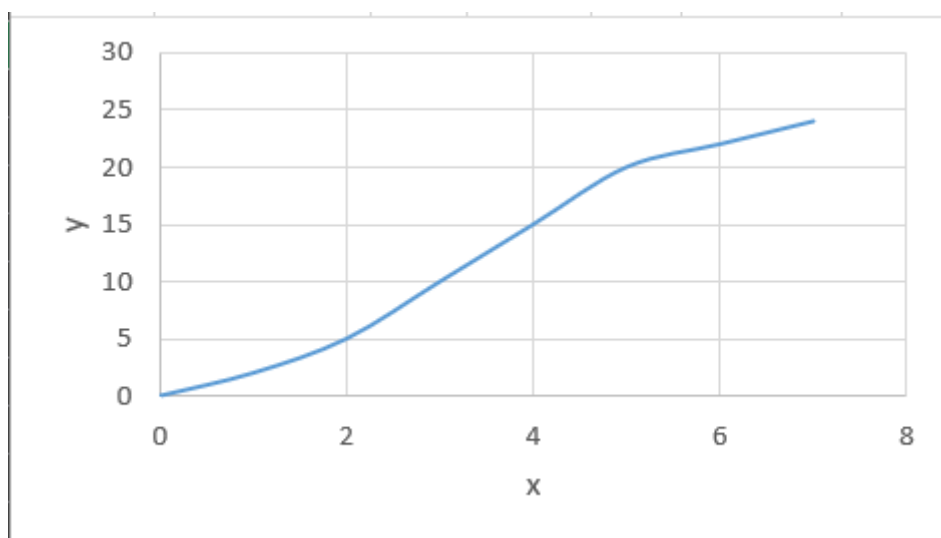
$$u = \frac{x - x_0}{R}$$

$$R = x_1 - x_0$$

График функции и начальные данные:

|   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| x | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| y | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 24 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| x0  | R | u   |
| 4,3 | 1 | 0,3 |



Разделенные разности:

| i  | x | y  | $\Delta^1 y$ | $\Delta^2 y$ | $\Delta^3 y$ | $\Delta^4 y$ | $\Delta^5 y$ | $\Delta^6 y$ |
|----|---|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| -3 | 1 | 2  | 3            | 2            | -2           | 2            | -5           | 14           |
| -2 | 2 | 5  | 5            | 0            | 0            | -3           | 9            |              |
| -1 | 3 | 10 | 5            | 0            | -3           | 6            |              |              |
| 0  | 4 | 15 | 5            | -3           | 3            |              |              |              |
| 1  | 5 | 20 | 2            | 0            |              |              |              |              |
| 2  | 6 | 22 | 2            |              |              |              |              |              |
| 3  | 7 | 24 |              |              |              |              |              |              |

Промежуточные вычисления:

| i | 2i  | 2i-1 | -(i-1)      | -i   | $\frac{u}{(2i-1)!}$ | $\Delta y^{2i-1}_{-(i-1)}$ | $\Delta y^{2i-1}_{-i}$  | $\frac{\Delta y^{2i-1}_{-(i-1)} + \Delta y^{2i-1}_{-i}}{2}$ | $\frac{u^2}{(2i)!}$ | $\Delta y^{2i}_{-i}$ |
|---|-----|------|-------------|------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2   | 1    | 0           | -1   | 0,3                 | 5                          | 5                       | 5                                                           | 0,045               | 0                    |
| 2 | 4   | 3    | -1          | -2   | 0,05                | -3                         | 0                       | -1,5                                                        | 0,00375             | -3                   |
| 3 | 6   | 5    | -2          | -3   | 0,0025              | 9                          | -5                      | 2                                                           | 0,000125            | 14                   |
|   |     |      |             |      |                     |                            |                         |                                                             |                     |                      |
| i | i-1 | j    | $u^2 - j^2$ |      |                     | i                          | Выраж. под знаком суммы |                                                             |                     |                      |
| 1 | 0   | 1    | -           | -    |                     | 1                          | 1,5                     |                                                             |                     |                      |
|   |     |      |             |      |                     | 2                          | 0,0784875               |                                                             |                     |                      |
| 2 | 1   | 1    | -0,91       | -0,9 |                     | 3                          | 0,02401718              |                                                             |                     |                      |
|   |     |      |             |      |                     |                            |                         |                                                             |                     |                      |
| 3 | 2   | 1    | -0,91       | 3,56 |                     |                            |                         |                                                             |                     |                      |
|   |     | 2    | -3,91       |      |                     |                            |                         |                                                             |                     |                      |

Результат и график функции с найденным значением в указанной точке:



Ссылка на таблицу:

<https://disk.yandex.ru/i/a2Cu501TSv2e8g>

**Лабораторная работа «Интерполяция. Многочлен Лагранжа».**

Задача 1. Лекция.

Постановка задачи:

Найти приближенное значение функции при данном значении аргумента с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа, если функция задана в неравноотстоящих узлах таблицы. Вычислить значение функции  $f(x) = y(x)$  при  $x = 0,263$ .

Математическая модель:

$$f(x) \approx \Pi_{n+1} * \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{D_i}$$

$$\Pi_{n+1} = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

$$D_i = (x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)$$

Исходные данные:

| x    | y        |  | x0    |
|------|----------|--|-------|
| 0,05 | 0,050042 |  | 0,263 |
| 0,1  | 0,100335 |  |       |
| 0,17 | 0,171657 |  |       |
| 0,25 | 0,255342 |  |       |
| 0,3  | 0,309336 |  |       |
| 0,36 | 0,376403 |  |       |

Промежуточные результаты:

| i | Разности |       |       |       |        |        | Di          | Yi/Di     |
|---|----------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|-----------|
| 0 | 0,213    | -0,05 | -0,12 | -0,2  | -0,25  | -0,31  | -1,9809E-05 | -2526,2   |
| 1 | 0,05     | 0,163 | -0,07 | -0,15 | -0,2   | -0,26  | 4,4499E-06  | 22547,7   |
| 2 | 0,12     | 0,07  | 0,093 | -0,08 | -0,13  | -0,19  | -1,5437E-06 | -111202   |
| 3 | 0,2      | 0,15  | 0,08  | 0,013 | -0,05  | -0,11  | 1,7160E-07  | 1488007,0 |
| 4 | 0,25     | 0,2   | 0,13  | 0,05  | -0,037 | -0,06  | 7,2150E-07  | 428740    |
| 5 | 0,31     | 0,26  | 0,19  | 0,11  | 0,06   | -0,097 | -9,8040E-06 | -38392,7  |

Результат:

|                |              |
|----------------|--------------|
| $\Pi_{n+1} =$  | 1,506492E-07 |
| $\sum_{i=0}^n$ | 1787173,9    |
| $f(x)$         | 0,269236     |

Задача 2.

Постановка задачи:

Определить значение функции  $y(x)$  при  $x = 0,1157$ .

Математическая модель:

$$f(x) = y(x) \approx \prod_{n+1}(t) \sum_{i=0}^n \frac{y_i}{(t-i)C_i}$$

$$\prod_{n+1}(t) = t(t-1) \dots (t-n);$$

$$t = \frac{x-x_0}{h} \quad h = x_{i+1} - x_i$$

$$C_i = (-1)^{n-i} \cdot i! \cdot (n-i)!$$

Начальные значения:

| x     | y       |  | x0     | t    |
|-------|---------|--|--------|------|
| 0,101 | 1,26183 |  | 0,1157 | 2,94 |
| 0,106 | 1,27644 |  |        |      |
| 0,111 | 1,29122 |  |        |      |
| 0,116 | 1,30617 |  |        |      |
| 0,121 | 1,32130 |  |        |      |
| 0,126 | 1,32660 |  |        |      |

Промежуточные вычисления:

| i | $x_i$ | $y_i$   | t - i | $C_i$ | $(t-i) * C_i$ | $\frac{y_i}{(t-i)C_i}$ |
|---|-------|---------|-------|-------|---------------|------------------------|
| 0 | 0,101 | 1,26183 | 2,94  | -120  | -352,8        | -0,0035766             |
| 1 | 0,106 | 1,27644 | 1,94  | 24    | 46,56         | 0,0274149              |
| 2 | 0,111 | 1,29122 | 0,94  | -12   | -11,28        | -0,1144699             |
| 3 | 0,116 | 1,30617 | -0,06 | 12    | -0,72         | -1,814125              |
| 4 | 0,121 | 1,3213  | -1,06 | -24   | 25,44         | 0,0519379              |
| 5 | 0,126 | 1,3266  | -2,06 | 120   | -247,2        | -0,0053665             |

Результат:

|                |           |
|----------------|-----------|
| $\Pi_{n+1} =$  | -0,702427 |
| $\sum_{i=0}^n$ | -1,858185 |
| $f(x) =$       | 1,3052396 |

### Задача 3.

Постановка задачи:

Найти для функции  $y = \sin(\pi x)$  интерполяционный полином Лагранжа, выбрав узлы  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = 1/6$ ,  $x_2 = 1/2$ . Найти значение полинома Лагранжа для значений  $x$ :  $1/4$  и  $1/3$ .

Математическая модель:

1. Вычислим соответствующие значения функции в узлах

$$y_0 = 0, \quad y_1 = \sin(\pi/6) = 1/2, \quad y_2 = \sin(\pi/2) = 1.$$

$$L_n(x) = \frac{(x - \frac{1}{6})(x - \frac{1}{2})}{(0 - \frac{1}{6})(0 - \frac{1}{2})} \cdot 0 + \frac{(x - 0)(x - \frac{1}{2})}{(\frac{1}{6} - 0)(\frac{1}{6} - \frac{1}{2})} \cdot \frac{1}{2} + \frac{(x - 0)(x - \frac{1}{6})}{(\frac{1}{2} - 0)(\frac{1}{2} - \frac{1}{6})} \cdot 1$$

$$L_n(x) = \frac{7}{2} x - 3x^2.$$

Начальные значения:

| x             | y   |
|---------------|-----|
| 0             | 0   |
| $\frac{1}{6}$ | 0,5 |
| $\frac{1}{2}$ | 1   |

Промежуточные вычисления и результат для  $x = 1/4$ :

| x       |          |       |               |
|---------|----------|-------|---------------|
| 0,25    |          |       |               |
|         |          |       |               |
| i       | $x_i$    | L     | $y_i \cdot L$ |
| 0       | 0        | -0,25 | 0             |
| 1       | 0,166667 | 1,125 | 0,5625        |
| 2       | 0,5      | 0,125 | 0,125         |
|         |          |       |               |
| f(1/4)= | 0,6875   |       |               |

Промежуточные вычисления и результат для  $x = 1/3$ :

| x         |          |          |               |
|-----------|----------|----------|---------------|
| 0,33      |          |          |               |
|           |          |          |               |
| i         | $x_i$    | L        | $y_i \cdot L$ |
| 0         | 0        | -0,33333 | 0             |
| 1         | 0,166667 | 1        | 0,5           |
| 2         | 0,5      | 0,333333 | 0,333333      |
|           |          |          |               |
| $f(1/3)=$ | 0,833333 |          |               |

Задача 4.

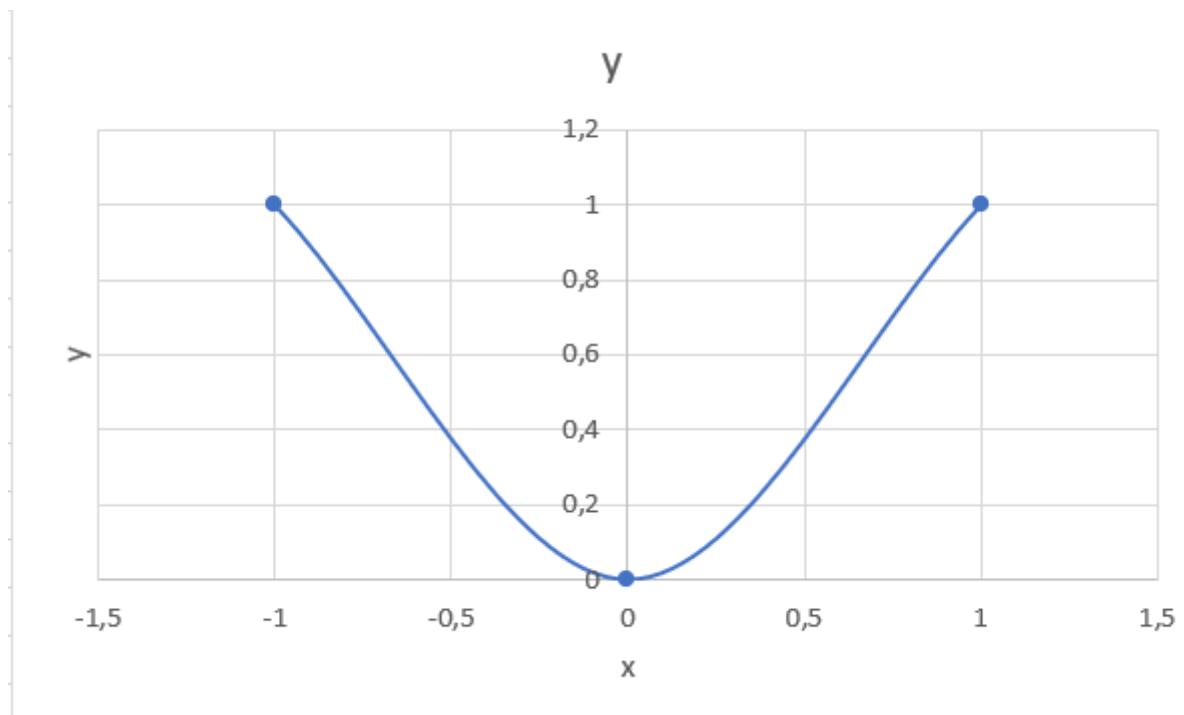
Постановка задачи:

Построить интерполяционный полином Лагранжа для функции  $f(x) = x^2$  по узлам  $x_1 = -1$ ,  $x_2 = 0$ ,  $x_3 = 1$ .

Начальные значения:

| x  | y |
|----|---|
| -1 | 1 |
| 0  | 0 |
| 1  | 1 |

График полинома Лагранжа:



Ссылка на таблицу:

<https://disk.yandex.ru/i/IBu3wCX4KQDA9w>

### Лабораторная работа «Интерполяционная формула Ньютона»

Задача 1.

Постановка задачи:

Определить значения функции  $y(x)$  при следующих значениях аргумента:

1)  $X_1 = 0.112$

2)  $X_2 = 0.133$

Математическая модель:

$$y(x) \approx y_0 + f(x_0, x_1)(x - x_0) + f(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1)$$

$$f(x_0, x_1) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f(x_0, x_1, x_2) = \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0}$$

Начальные данные и промежуточные вычисления:

| x     | y       | f(x <sub>i</sub> , x <sub>i+1</sub> ) | f(x <sub>i+1</sub> , x <sub>i+2</sub> ) | f(x <sub>i</sub> , x <sub>i+1</sub> , x <sub>i+2</sub> ) |
|-------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 0,103 | 2,01284 | 4,116                                 | 3,897                                   | -18,238095                                               |
| 0,108 | 2,03342 | 3,897                                 | 3,696                                   | -16,761905                                               |
| 0,115 | 2,0607  | 3,696                                 | 3,504                                   | -14,788462                                               |
| 0,12  | 2,07918 | 3,504                                 | 3,291                                   | -13,28125                                                |
| 0,128 | 2,10721 | 3,291                                 | 3,136                                   | -11,942308                                               |
| 0,136 | 2,13354 | 3,136                                 | 2,986                                   | -10,746032                                               |
| 0,141 | 2,14922 | 2,986                                 | -                                       | -                                                        |
| 0,15  | 2,17609 | -                                     | -                                       | -                                                        |

Решение для  $x = 0,112$ :

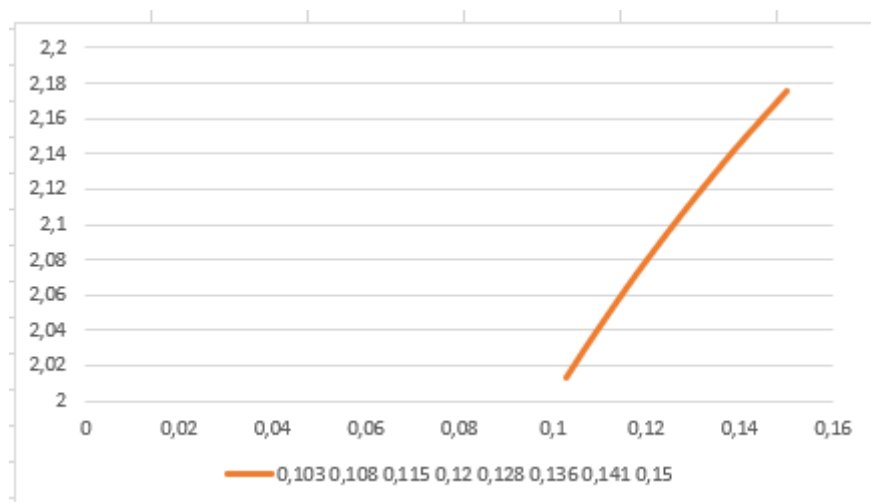


|                         |            |  |             |            |
|-------------------------|------------|--|-------------|------------|
| Решение для $x = 0,112$ |            |  |             |            |
| 1                       |            |  |             |            |
| $x_0$                   | $y_0$      |  |             |            |
| 0,103                   | 2,01284    |  |             |            |
| $f(0,112)=$             | 2,04922743 |  |             |            |
| 2                       |            |  | ср.значение | 2,04921857 |
| $x_0$                   | $y_0$      |  |             |            |
| 0,108                   | 2,03342    |  |             |            |
| $f(0,112)=$             | 2,04920971 |  |             |            |

Решение для  $x = 0,133$ :

|                         |            |  |             |            |
|-------------------------|------------|--|-------------|------------|
| Решение для $x_2=0,133$ |            |  |             |            |
| 1                       |            |  |             |            |
| $x_0$                   | $y_0$      |  |             |            |
| 0,12                    | 2,07918    |  |             |            |
| $f(0,133)=$             | 2,12386547 |  | ср.значение | 2,12385543 |
| 2                       |            |  |             |            |
| $x_0$                   | $y_0$      |  |             |            |
| 0,128                   | 2,10721    |  |             |            |
| $f(0,133)=$             | 2,12384538 |  |             |            |

График:



Задача 2.1

Постановка задачи:

Применяя интерполяционную формулу Ньютона, приближенно найти  $\Phi(1,43)$ .

Математическая модель:

$$P_n(x) = y_0 + q \Delta y_0 + \frac{q(q-1)\Delta^2 y_0}{2!} + \dots + \frac{q(q-1)\dots(q-n+1)\Delta^n y_0}{n!}$$

$$q = \frac{x - x_0}{R}$$

$$R = x_1 - x_0$$

Начальные данные. Значения интеграла вероятностей:

| x   | y      |
|-----|--------|
| 1   | 0,8427 |
| 1,1 | 0,8802 |
| 1,2 | 0,9103 |
| 1,3 | 0,934  |
| 1,4 | 0,9523 |
| 1,5 | 0,9661 |
| 1,6 | 0,9763 |
| 1,7 | 0,9838 |
| 1,8 | 0,9891 |
| 1,9 | 0,9928 |
| 2   | 0,9953 |

Конечные разности функции y до третьего порядка включительно:

| $\Delta y$ | $\Delta^2 y$ | $\Delta^3 y$ |
|------------|--------------|--------------|
| 0,0375     | -0,0074      | 0,001        |
| 0,0301     | -0,0064      | 0,001        |
| 0,0237     | -0,0054      | 0,0009       |
| 0,0183     | -0,0045      | 0,0009       |
| 0,0138     | -0,0036      | 0,0009       |
| 0,0102     | -0,0027      | 0,0005       |
| 0,0075     | -0,0022      | 0,0006       |
| 0,0053     | -0,0016      | 0,0004       |
| 0,0037     | -0,0012      |              |
| 0,0025     |              |              |

Промежуточные вычисления:

|     |
|-----|
| x0  |
| 1,4 |
| q   |
| 0,3 |
| R   |
| 0,1 |

Результат:

|          |          |
|----------|----------|
| $P_n(x)$ | 0,956872 |
|----------|----------|

## Задача 2.2

Постановка задачи:

Построить эмпирическую формулу для функции  $y$ , заданной таблично.

Математическая модель:

Начальные данные:

|   |     |   |      |      |    |      |
|---|-----|---|------|------|----|------|
| x | 0   | 1 | 2    | 3    | 4  | 5    |
| y | 5,2 | 8 | 10,4 | 12,4 | 14 | 15,2 |

Конечные разности функции:

| x | y    | $\Delta y$ | $\Delta^2 y$ |
|---|------|------------|--------------|
| 0 | 5,2  | 2,8        | -0,4         |
| 1 | 8    | 2,4        | -0,4         |
| 2 | 10,4 | 2          | -0,4         |
| 3 | 12,4 | 1,6        | -0,4         |
| 4 | 14   | 1,2        |              |
| 5 | 15,2 |            |              |

Промежуточные вычисления:

|   |
|---|
| R |
| 1 |
|   |
| x |

Результат:

|          |                        |
|----------|------------------------|
| $P_n(x)$ | $5,2+2,8x-0,4x(x-1)/2$ |
|          |                        |
|          | $5,2+3x-0,2x^2$        |

Ссылка на таблицу:

<https://disk.yandex.ru/i/OiZUEQ8QxBNV3w>

### Лабораторная работа «Интерполяция. Полином Стирлинга»

Постановка задачи:

Вычислить значение функции в точке 4.3, используя полином Стирлинга.

Математическая модель:

$$P_n(x) = y_0 + \sum_{i=1}^n \left( \frac{u}{(2i-1)!} \cdot \left( \prod_{j=1}^{i-1} (u^2 - j^2) \right) \cdot \frac{\Delta^{2i-1} y_{-(i-1)} + \Delta^{2i-1} y_{-i}}{2} + \frac{u^2}{(2i)!} \cdot \left( \prod_{j=1}^{i-1} (u^2 - j^2) \right) \cdot \Delta^{2i} y_{-i} \right)$$

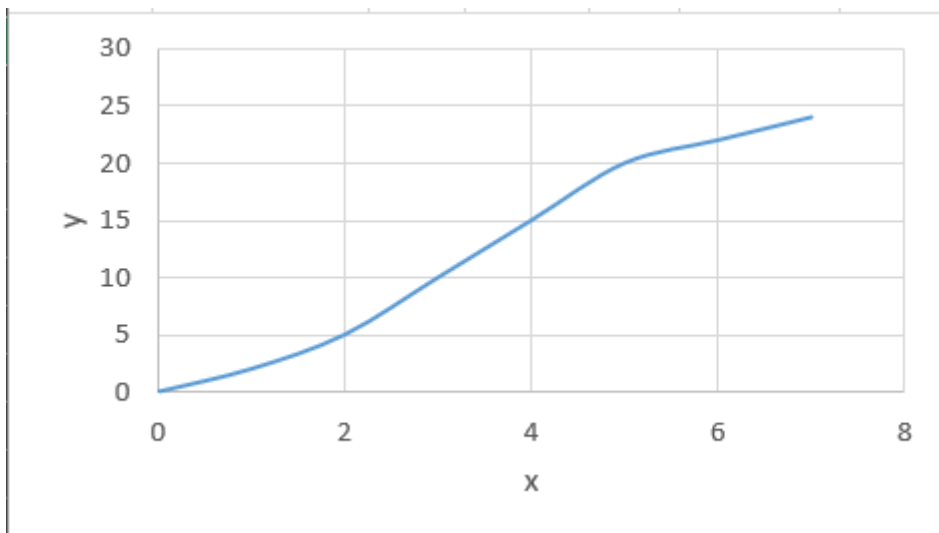
$$u = \frac{x - x_0}{R}$$

$$R = x_1 - x_0$$

График функции и начальные данные:

|   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| x | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| y | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 22 | 24 |

|     |  |   |  |     |
|-----|--|---|--|-----|
| x0  |  | R |  | u   |
| 4,3 |  | 1 |  | 0,3 |



Разделенные разности:

| i  | x | y  | $\Delta^1 y$ | $\Delta^2 y$ | $\Delta^3 y$ | $\Delta^4 y$ | $\Delta^5 y$ | $\Delta^6 y$ |
|----|---|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| -3 | 1 | 2  | 3            | 2            | -2           | 2            | -5           | 14           |
| -2 | 2 | 5  | 5            | 0            | 0            | -3           | 9            |              |
| -1 | 3 | 10 | 5            | 0            | -3           | 6            |              |              |
| 0  | 4 | 15 | 5            | -3           | 3            |              |              |              |
| 1  | 5 | 20 | 2            | 0            |              |              |              |              |
| 2  | 6 | 22 | 2            |              |              |              |              |              |
| 3  | 7 | 24 |              |              |              |              |              |              |

Промежуточные вычисления:

| i | 2i | 2i-1 | -(i-1) | -i | $\frac{u}{(2i-1)!}$ | $\Delta y^{2i-1}_{-(i-1)}$ | $\Delta y^{2i-1}_{-i}$ | $\frac{\Delta y^{2i-1}_{-(i-1)} + \Delta y^{2i-1}_{-i}}{2}$ | $\frac{u^2}{(2i)!}$ | $\Delta y^{2i}_{-i}$ |
|---|----|------|--------|----|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2  | 1    | 0      | -1 | 0,3                 | 5                          | 5                      | 5                                                           | 0,045               | 0                    |
| 2 | 4  | 3    | -1     | -2 | 0,05                | -3                         | 0                      | -1,5                                                        | 0,00375             | -3                   |
| 3 | 6  | 5    | -2     | -3 | 0,0025              | 9                          | -5                     | 2                                                           | 0,000125            | 14                   |

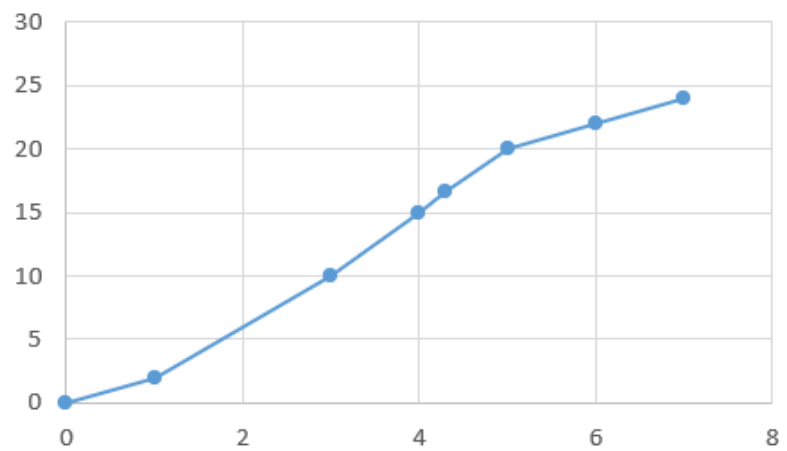
| i | i-1 | j | $u^2 - j^2$ | п    | i | Выраж. под знаком суммы |
|---|-----|---|-------------|------|---|-------------------------|
| 1 | 0   | 1 | -           | -    | 1 | 1,5                     |
| 2 | 1   | 1 | -0,91       | -0,9 | 2 | 0,0784875               |
| 3 | 2   | 1 | -0,91       | 3,56 | 3 | 0,02401718              |
|   |     | 2 | -3,91       |      |   |                         |

Результат и график функции с найденным значением в указанной точке:

|            |             |
|------------|-------------|
| $P_n(4,3)$ | 16,60250468 |
|------------|-------------|

7. Построить функцию с найденным значением в указанной точке.

| x   | y           |
|-----|-------------|
| 0   | 0           |
| 1   | 2           |
| 3   | 10          |
| 4   | 15          |
| 4,3 | 16,60250468 |
| 5   | 20          |
| 6   | 22          |
| 7   | 24          |



Ссылка на таблицу:

<https://disk.yandex.ru/i/a2Cu501TSv2e8g>